FLIGHTFINDER

ПОИСК ДЕШЕВЫХ АВИАБИЛЕТОВ

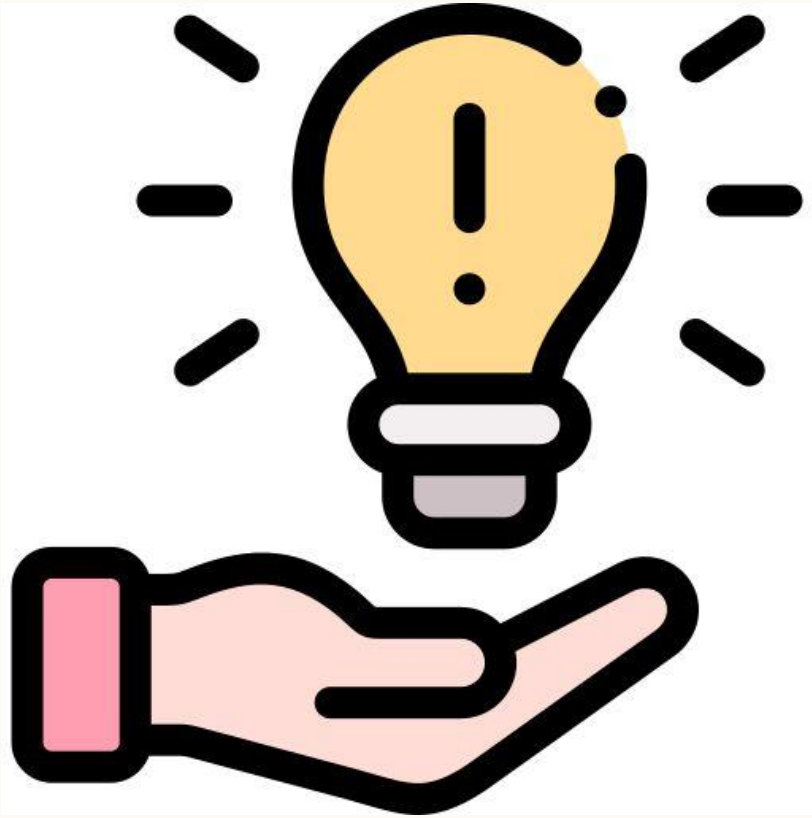
Работу выполнил:
Вардумян Эрик Араратович

Руководитель проекта:
Грачев Николай Романович

СОДЕРЖАНИЕ

- Идея проекта и цель
- Технологический стек
- Архитектура приложения
- Структура проекта
- База данных
- Основной функционал. Часть 1
- Основной функционал. Часть 2
- Интерфейс пользователя
- Итоги и результаты
- Возможности для развития

ИДЕЯ ПРОЕКТА И ЦЕЛЬ



Цель: разработать веб-сервис для поиска и сравнения авиабилетов

Задачи:

- Поиск авиабилетов по любому направлению
- Сохранение рейсов в избранное
- Личный кабинет с аватаром
- История поисковых запросов
- Бронирование билетов

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК

- Python 3.12
- Flask 3.1.3
- Flask-SQLAlchemy
- Flask-Login
- Flask-WTF
- Flask-RESTful
- Pillow, pytz
- SQLite

АРХИТЕКТУРА ПРИЛОЖЕНИЯ

Blueprint main:
- главная страница
- поиск
- Результаты

Blueprint auth:
- регистрация
- вход
- выход

Blueprint flights:
- детали рейсов
- избранное

Blueprint bookings:
- бронирование
- отмена бронирования

Blueprint profile:
- личный кабинет
- аватар
- история поиска

СТРУКТУРА ПРОЕКТА

```
FlightFinder/
│
├── main.py                          # Точка входа
├── requirements.txt                 # Зависимости
├── .gitignore                       # Игнорируемые файлы
│
├── app/                             # Основной пакет
│   ├── __init__.py                  # Фабрика приложения
│   ├── models.py                    # Модели БД (7 классов)
│   ├── forms.py                     # WTForms (6 классов)
│   ├── utils.py                     # Утилиты (15+ функций)
│   │
│   ├── routes/                      # Маршруты (Blueprint'ы)
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── main.py
│   │   ├── auth.py
│   │   ├── bookings.py
│   │   ├── profile.py
│   │   └── flights.py
│   │
│   ├── templates/                   # HTML шаблоны (17 файлов)
│   └── static/                      # Статические файлы
│
├── uploads/                         # Загруженные аватарки
└── instance/                        # База данных
```

БАЗА ДАННЫХ

Тип: SQLite, ORM: SQLAlchemy

Таблицы:

- users (пользователи)
- airports (70+ аэропортов)
- flights (рейсы)
- bookings (бронирования)
- round_trip_bookings (туда-обратно)
- favorites (избранное)
- search_history (история поиска)

ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ. ЧАСТЬ 1

Поиск и фильтрация

Динамическая генерация рейсов:

- 8-15 рейсов на направление
- случайное время с учётом часового пояса
- длительность от 1 до 8 часов

Фильтры:

- по цене
- по пересадкам
- по багажу
- по времени вылета

Сортировка:

- по цене
- по времени вылета
- по длительности

ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ. ЧАСТЬ 2

Бронирование

Два типа бронирования:

- в одну сторону
- туда-обратно

Классы обслуживания:

- Эконом (x1.0)
- Комфорт (x1.5)
- Бизнес (x2.5)
- Первый класс (x4.0)

Отмена бронирования с CAPTCHA:

2 + 2 = ?

ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Страницы:

- Главная / форма поиска
- Результаты / фильтры
- Детали рейса / бронирование
- Личный кабинет / профиль
- Вход / регистрация

Дизайн:

- светлая тема
- акценты: синий #4361ee
- шрифт: Inter
- адаптивная вёрстка Bootstrap 5

ИТОГИ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Реализовано:

- 17 HTML шаблонов
- 7 моделей БД
- 5 Blueprint'ов
- 20+ маршрутов
- 4 REST API эндпоинта
- 70+ аэропортов
- 400+ тестовых рейсов

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

1. Подключение реального API авиакомпаний
2. Онлайн-оплата билетов
3. Система отзывов о рейсах
4. Мобильное приложение
5. Уведомления о снижении цен
6. Интеграция с картами
7. Система рекомендаций

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ